PROGRESS TUGAS BESAR 1

Sistem Internet of Things

Smart Warehouse: Lift PID, IoT, dan Laravel

Nama kelompok	Kelompok 7
Repository GitHub	[Isi link repository GitHub (public)]

No	Nama anggota	NIM
1	Dimas Rafif Zaidan	H1H024043
2	Huriyatun Nur Anajmi	H1H024035
3	Lula Khaisha Delavia	H1H024064

1. Gambaran Umum Sistem

Smart Warehouse adalah prototipe miniatur gudang pintar berskala meja. Sistem terdiri atas sebuah lift satu sumbu (vertikal) dengan kendali posisi PID, rak pasif tiga lantai, dan website Laravel yang mencatat stok serta lokasi barang. Pengguna membuat perintah *put-away* (simpan) atau *order picking* (ambil) lewat website; ESP32 mengambil perintah tersebut melalui REST API, menggerakkan platform lift ke lantai tujuan dengan umpan balik encoder, lalu melaporkan hasilnya sehingga stok, status slot, dan riwayat transaksi di database diperbarui otomatis.

Tujuan sistem:

- Menggerakkan platform lift ke lantai tujuan secara akurat menggunakan PID dan encoder.
- Mencatat put-away dan order picking di website secara otomatis, lengkap dengan lokasi dan riwayat.
- Membandingkan dua tingkat otomasi: **Semi** (lift otomatis, barang diletakkan/diambil manual di platform) dan **Full** (ditambah carriage dorong-tarik yang memasukkan dan menarik kotak dari rak).

Spesifikasi prototipe: rangka ±30×30 cm, tinggi 50-60 cm; 3 lantai rak (jarak antar lantai ±12-15 cm, 1 slot per lantai); platform ±12×12 cm; kotak barang ±5×5×4 cm dengan massa di bawah 200 g. Varian **Semi** menjadi target utama, varian **Full** dikerjakan jika waktu dan anggaran cukup.

Keterkaitan dengan mata kuliah lain:

Bidang	Peran dalam proyek
Sistem IoT	ESP32 terhubung Wi-Fi ke Laravel lewat REST API (polling), pengiriman status posisi lift, heartbeat, deteksi alat offline
Sistem Kendali	PID posisi lift dengan encoder, homing, anti-windup, deadband, pengujian respons
Supply Chain Management	Penerimaan, put-away, penyimpanan, picking (FIFO), stock opname, KPI gudang
Pemrograman Web	Website Laravel: data barang & lokasi, perintah ke lift, dashboard, riwayat transaksi

2. Daftar Komponen yang Digunakan

Komponen inti (varian Semi dan Full)

Komponen	Fungsi
ESP32 DevKit	Kontroler utama, menjalankan PID dan state machine, koneksi Wi-Fi ke Laravel
Motor DC gearbox + encoder (JGB37-520, 12 V, ±60-100 rpm)	Penggerak lift dan umpan balik posisi untuk PID
Driver motor TB6612FNG (atau L298N)	Mengatur arah dan PWM motor (2 kanal)

Komponen	Fungsi
Limit switch ×2 (lift)	Titik home (bawah) dan batas atas lift
Sensor IR (E18-D80NB atau FC-51)	Mendeteksi barang di platform
Buck converter LM2596	Menurunkan 12 V ke 5 V untuk ESP32
Tombol E-stop + fuse	Pengaman: memutus daya motor
Catu daya 12 V 3-5 A	Sumber daya seluruh sistem
Tali/timing belt, pulley, rel pemandu, counterweight	Mekanisme lift; counterweight meringankan beban motor agar PID mudah dituning
Rangka dan rak 3 lantai (MDF, akrilik, atau pipa PVC)	Struktur; rak berupa papan datar pasif tanpa motor/sensor
Kabel, terminal, PCB	Pengawatan

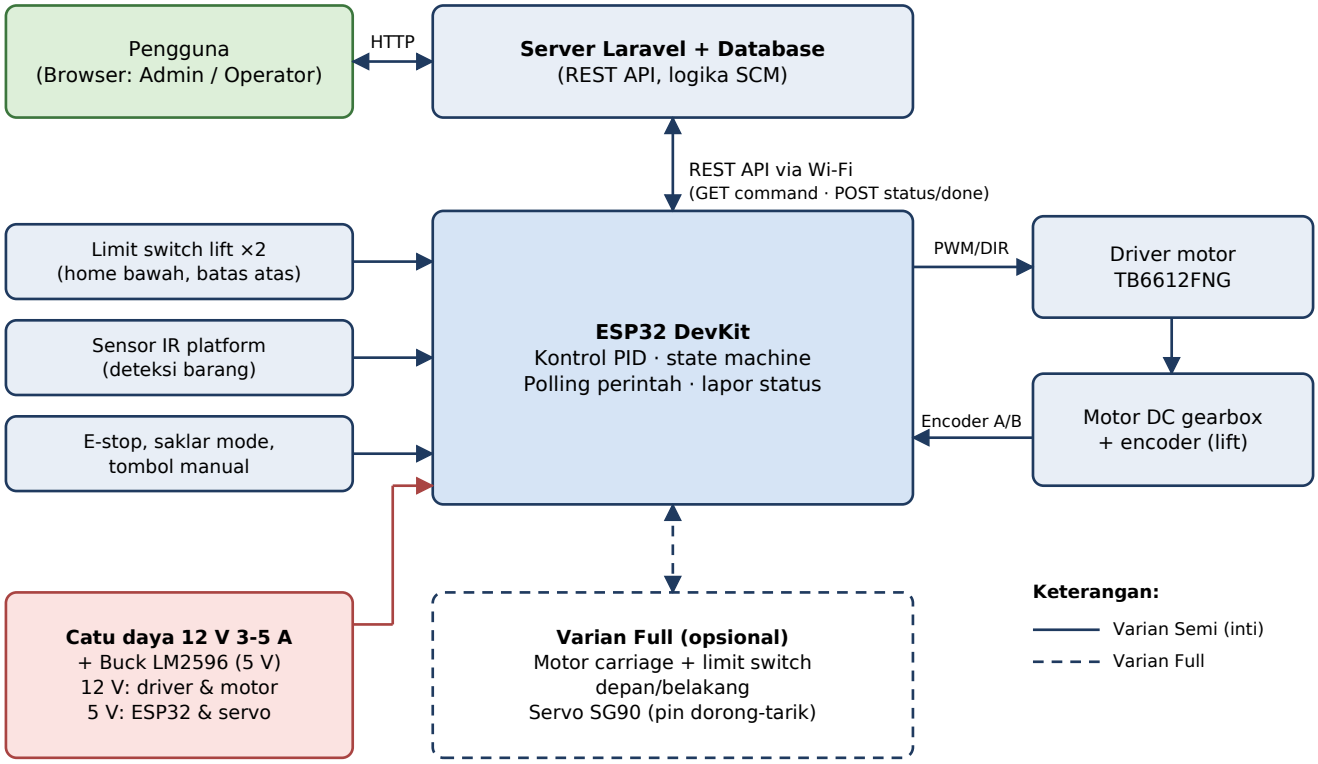
Tambahan untuk varian Full

Komponen	Fungsi
Motor DC gear kecil (TT/N20) + timing belt atau rack	Menggerakkan carriage maju-mundur (memakai kanal kedua driver)
Rel carriage (rel laci bekas atau 2 batang besi + LM8UU)	Menjaga carriage tetap lurus
Servo SG90 + tuas pin	Pin naik-turun untuk mengait kotak saat picking
Limit switch ×2 (carriage)	Batas depan dan belakang carriage

Perangkat lunak

- **Laravel** + database (tabel items, locations, stock_movements, lift_commands, orders, order_items) dan REST API untuk ESP32.
- **Firmware ESP32**: pembacaan encoder, kendali PID, state machine lift, klien HTTP.
- Opsional bila waktu cukup: WebSocket (Laravel Reverb) atau MQTT (Mosquitto) untuk pembaruan waktu nyata; polling REST tetap menjadi cadangan.

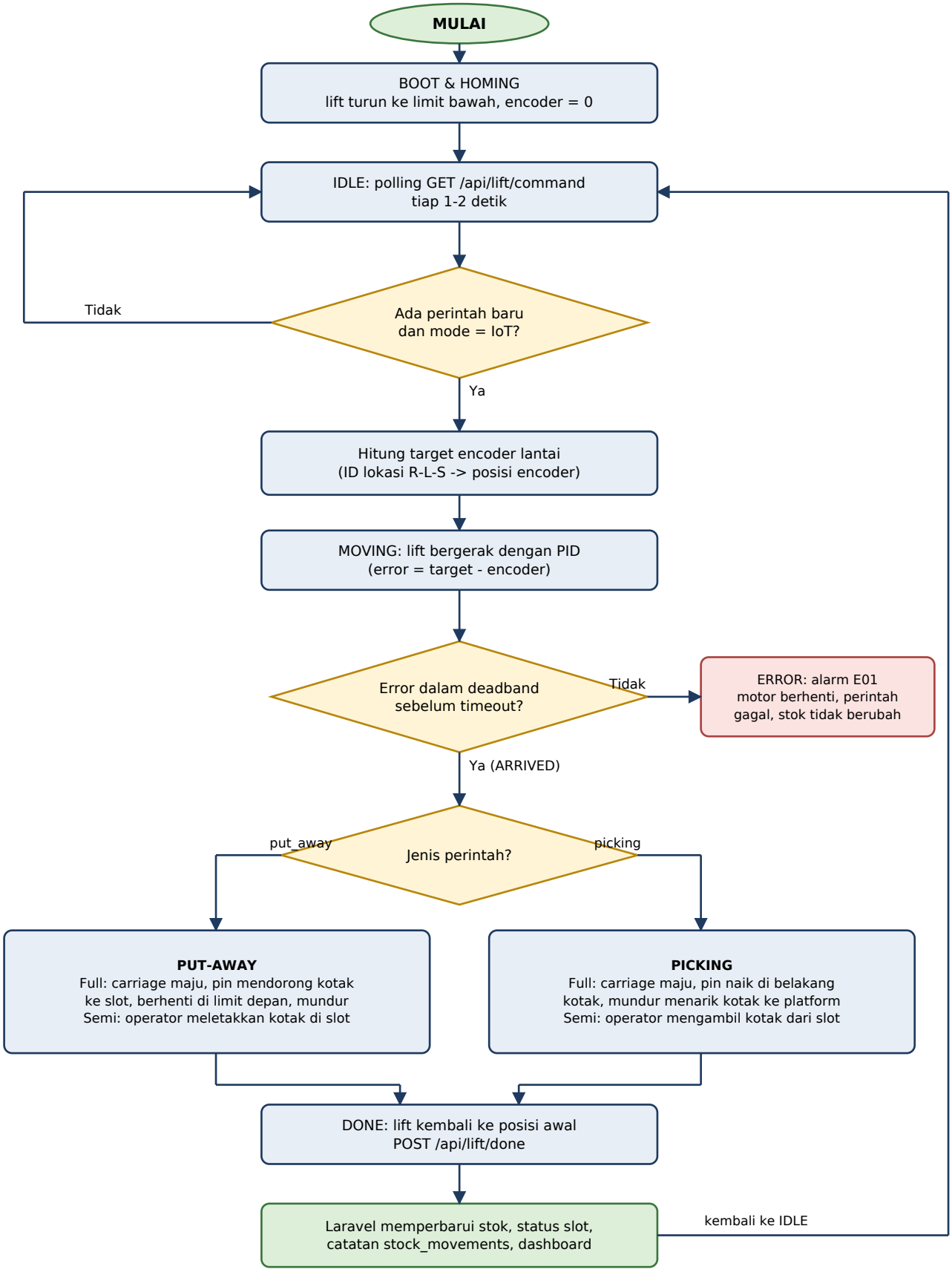
3. Diagram Blok Sistem



Gambar 1. Diagram blok sistem Smart Warehouse. Garis putus-putus menandai komponen yang hanya ada pada varian Full.

Hanya motor lift yang memakai encoder dan PID. Carriage (varian Full) cukup memakai dua limit switch sebagai penanda posisi depan dan belakang, sedangkan pin dorong-tarik mengikuti urutan program.

4. Flowchart Kerja Sistem



Gambar 2. Flowchart siklus satu perintah (put-away atau picking), dari polling perintah sampai pembaruan data di Laravel.

5. Penjelasan Singkat Mekanisme Kerja Alat

5.1 Alur put-away (simpan barang)

- Kotak diletakkan di platform dan sensor IR mendeteksinya; lantai tujuan dipilih di website (lewat ID rak, misalnya R1-L2-S1, atau otomatis ke slot kosong terdekat).
- Laravel memvalidasi slot (harus kosong) dan membuat perintah berstatus *pending*; ESP32 mengambilnya lewat polling.
- Lift naik dengan PID sampai posisi encoder sama dengan target lantai.
- Varian Full: carriage maju dan pin mendorong kotak masuk ke slot, lalu carriage mundur sampai limit switch belakang. Varian Semi: operator meletakkan kotak ke slot secara manual.
- Lift turun ke posisi awal; ESP32 mengirim laporan selesai dan Laravel memperbarui stok, lokasi, dan riwayat.

5.2 Alur order picking (ambil barang)

- Barang dipilih di website (atau dari daftar pesanan); sistem menentukan lokasinya dan memakai FIFO bila kode barang sama ada di beberapa slot.
- Lift naik ke lantai tersebut dengan platform kosong.
- Varian Full: carriage maju, pin naik tepat di belakang kotak, carriage mundur menarik kotak ke platform. Varian Semi: operator mengambil kotak dari slot.
- Lift turun ke posisi awal; Laravel mengurangi stok, mengosongkan slot, dan mencatat transaksi.

5.3 Kendali PID posisi lift

ESP32 menghitung error posisi dari pembacaan encoder lalu mengubahnya menjadi PWM ke driver motor:

$$u(t) = K_p\, e(t) + K_i \int e(\tau)\, d\tau + K_d \cdot de(t)/dt \qquad (1)$$

dengan $e(t)$ = target encoder − posisi encoder dan $u(t)$ adalah keluaran PWM. Langkahnya: (a) **homing** saat menyala, lift turun sampai limit switch bawah tertekan lalu encoder diatur 0; (b) setiap lantai disimpan sebagai hitungan encoder (Lantai 1 = 0, Lantai 2 = X, Lantai 3 = Y; X dan Y dikalibrasi saat pengujian); (c) PID dihitung periodik dan PWM dikirim dengan arah sesuai tanda error; (d) perbaikan praktis berupa anti-windup, PWM minimum untuk gesekan statis, dan deadband kecil di sekitar target; (e) gerakan dianggap tercapai bila error berada di dalam deadband selama waktu singkat. Tuning dimulai dari K_p, lalu K_d untuk meredam overshoot, dan K_i terakhir dengan nilai kecil.

5.4 Komunikasi ESP32 dan Laravel

Endpoint	Fungsi
GET /api/lift/command	ESP32 mengecek perintah baru setiap 1-2 detik
POST /api/lift/status	ESP32 mengirim posisi, mode, dan status gerak (5-10 kali per detik saat bergerak, 1 kali per detik saat diam)
POST /api/lift/done	ESP32 melaporkan perintah selesai; Laravel memperbarui stok dan lokasi

Autentikasi ESP32 memakai token sederhana pada header. Stok dan status slot baru berubah setelah ESP32 melaporkan selesai; perintah yang gagal tidak mengubah data. ESP32 juga mengirim heartbeat tiap 5 detik, dan alat ditandai offline bila tidak ada kabar lebih dari 15 detik.

5.5 Mode kendali dan pengaman

- **Mode IoT**: perintah dari website dijalankan otomatis. **Mode manual**: lift dan carriage digerakkan dari tombol di alat atau halaman kontrol manual; perintah IoT tetap berstatus pending.
- Pengaman: timeout gerak, limit switch atas sebagai batas, tombol E-stop memutus daya motor, dan carriage tidak boleh bergerak sebelum lift tiba di lantai tujuan. E-stop dan limit switch aktif di kedua mode.
- Kode alarm E01-E08 menandai kegagalan (timeout lift, homing gagal, carriage timeout, slot terisi, Wi-Fi putus, E-stop, dan sebagainya).

5.6 Penerapan Supply Chain Management

Laravel berperan sebagai sistem manajemen gudang mini yang meniru siklus penerimaan barang, put-away, penyimpanan, picking, pengeluaran, stock opname, dan pelaporan. Kebijakan yang dipakai: lokasi tetap lewat ID rak dan lokasi bebas lewat slot kosong terdekat (dibandingkan saat pengujian), pengambilan FIFO, serta peringatan stok minimum berdasarkan titik pemesanan ulang ROP = d × L + SS. KPI yang diukur: waktu put-away dan picking, akurasi lokasi, akurasi stok, utilisasi rak, dan throughput.

6. Rencana Pembagian Kerja Anggota Kelompok

Bidang kerja	Cakupan tugas	Penanggung jawab
Mekanik dan perakitan hardware	Rangka dan rak 3 lantai, mekanik lift (tali/belt, pulley, rel, counterweight), pemasangan limit switch dan sensor IR, pengawatan dan catu daya, pembelian komponen sesuai RAB, uji gerak manual	Dimas Rafif Zaidan
Firmware ESP32 dan PID	Pembacaan encoder, homing, kendali PID dan tuning, state machine lift, alarm dan pengaman, mode IoT/manual, klien HTTP ke Laravel	Dimas Rafif Zaidan
Backend Laravel dan database	Migrasi tabel, REST API (command, status, done), validasi put-away/picking, logika FIFO dan penentuan lokasi, autentikasi token dan peran pengguna	Huriyatun Nur Anajmi
Antarmuka web, SCM, dan dokumentasi	Dashboard rak hidup, form put-away/picking, kontrol manual, panel tuning PID, laporan stok dan KPI SCM, pengujian fungsional, README dan laporan	Lula Khaisha Delavia

Setiap anggota tetap saling membantu pada tahap integrasi dan pengujian; pembagian di atas menentukan penanggung jawab utama.

Urutan pengerjaan

Tahap	Kegiatan	Bidang utama
0	Perancangan sistem dan dokumen rancangan proyek (selesai)	Semua anggota
1	Rangka dan mekanik lift; uji gerak manual	Mekanik
2	Motor, encoder, homing, dan PID (tanpa web terlebih dahulu)	Firmware
3	API Laravel dan integrasi ESP32	Backend, Firmware
4	Dashboard dan laporan SCM	Antarmuka web
5	Pengujian varian Semi: PID, KPI SCM, skenario uji fungsional	Semua anggota
6	Jika waktu cukup: carriage dan pin (Full), uji ulang dan bandingkan dengan Semi	Mekanik, Firmware

Risiko utama dan mitigasi

Risiko	Mitigasi
Lift bergetar atau overshoot besar	Counterweight, deadband, tuning K_d, PWM minimum
Tali/belt selip di pulley	Tegangkan tali, homing ulang setiap menyala, limit switch sebagai referensi
Pin gagal mengait kotak (Full)	Tab kotak seragam, kalibrasi tinggi pin, versi dorong saja sebagai cadangan
Wi-Fi putus	Perintah tetap pending di database, ESP32 mencoba ulang
Anggaran melebihi target	Pakai barang bekas dan tunda varian Full